



horus eye

Yapay Zekâ Destekli Sınav Gözetim Sistemi

Uçtan Uca Gözetmen Süreç Dokümanı

Giriş · Hazırlık · Sınav Oluşturma · Canlı Gözetim · Sınav Sonrası

Bu doküman, bir **gözetmenin (proctor)** HorusEye sistemine ilk girişinden sınav sonrası rapora kadar geçtiği **her ekranı, her butonu ve her kararı** sırayla anlatır. Demo Day jüri ziyaretlerinde, gözetmen onboarding'inde ve teknik olmayan paydaşlara sistemi tanıtmada referans olarak kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

Doküman amacı	Bir gözetmenin uçtan uca yaşam döngüsünün ekran-bazlı haritası
Hedef okuyucu	Demo jürisi · yeni gözetmen kullanıcı · ekip dışı paydaş
Kapsam	Login → Oda/öğrenci hazırlığı → Sınav oluşturma → Canlı gözetim → Sınav sonrası inceleme
Bu doküman değildir	Geliştirici dokümantasyonu (PRD-013, PRD-019 oraya bakar) · AI pipeline iç işleyişi
Kaynak doğruluğu	portal/app routes + PRD-013, PRD-019, PRD-020 üzerinden üretildi (2026-05-15)
İlişkili dokümanlar	HorusEye-Presentation-Plan.md · HorusEye-Poster-Sunum-Rehberi.pdf

Hızlı cevap — Gözetmen paneli nerede?

Sidebar'da “**Live Monitor**” diye ayrı bir link **yok**. Bilinçli bir karar: canlı panelin sınav bağlamı dışında anlamı yoktur. Gözetmen panelinin adresi `/exams/[id]/live` — sidebar > **Exams** > ilgili sınava tıkla > session card üzerindeki **Live Monitor** butonu ile açılır.

HorusEye'da gözetmen yolculuğu **beş bağımsız faza** ayrılır. Faz 1–3 sınav öncesi hazırlık günlerinde, Faz 4 sınav günü gerçek zamanlı, Faz 5 sınavdan sonraki gün(ler)de yapılır.

Gözetmenin uçtan uca takvimi

$T = \text{sınav günü} \cdot \text{negatif değerler hazırlık günlerini gösterir}$



Süreler önerilen minimumdur — gerçek planlama ekibe göre değişir.

Rol matrisi — kim hangi ekranı görür

Ekran / Modül	admin	supervisor	assistant
Dashboard	☐	☐	☐
Sprints / Calendar / Reports / Feedback	☐	☐	☐
Files (proje dosyaları)	☐	—	—
Team (ekip yönetimi)	☐	—	—
Exams · Analytics	☐	☐	☐
Students (öğrenci listesi)	☐	☐	☐
Exam Rooms (oda CRUD)	☐	—	—
Datasets · Cam Overlap (admin tools)	☐	—	—
Dev Monitor (system health)	☐	—	—
Live Monitor /exams/[id]/live	☐	☐	☐

Bu dokümandaki ekranlar varsayılan olarak **supervisor** rolünden anlatılır. Admin için ekstra erişim notları her fazın altında belirtilmiştir.

1.1

FAZ

T-7 · 1 dk

Giriş ekranı

</login>

Supervisor email + geçici şifre. Supabase Auth doğrular. Magic-link veya OAuth desteklenmez — kapalı sistem olarak tasarlandığı için sadece email-şifre.

1.2

FAZ

T-7 · 2 dk

İlk girişte şifre değiştirme

</change-password>

Geçici şifre ile giren kullanıcı otomatik buraya yönlendirilir. Yeni şifre kuralları sayfada listelenir. Bu adım atlanırsa diğer sayfalara erişim middleware ile engellenir.

1.3

FAZ

T-7 · 2 dk

Dashboard — açılış ekranı

</dashboard>

Giriş sonrası varsayılan sayfa. Bugün/yarın için aktif sınavlar, son 24 saatte üretilen incident özetleri, suspicion area grafiği (*SuspicionAreaChart*) ve sprint widget'ları görünür. Buradan sidebar üzerinden hedeflenen modüle geçilir.

Bu fazda gözetmen şunları yapar:

- Email + geçici şifre ile sisteme girer.
- Kalıcı şifre tanımlar ve *change-password* akışını tamamlar.
- Dashboard'da bekleyen sınavlarını görür, sidebar yapısını tanır.
- **Settings > Profile** üzerinden ad-soyad, görev unvanı ve bildirim tercihlerini günceller (opsiyonel).

Onboarding notu

İlk girişte sidebar'daki **Exam Module** grubu boştur — henüz sınav yok. Bu doğal. Bir sonraki adım odalar ve öğrenci listesini hazırlamaktır.

Sınav oluşturulabilmesi için iki ön koşul vardır: **en az bir sınav odası** ve **öğrenci listesi**. Bu kayıtlar bir kez girilir, sonraki tüm sınavlarda yeniden kullanılır.

2.1

FAZ

T-5 · 5 dk/oda

Sınav odası ekleme (yalnız admin)

/exam-rooms

“Add room” butonu açılır → modal: oda adı (örn. *Lab A*), kapasite, kat/blok, kamera RTSP adresi(leri), kamera konumu (masaüstü/tavan/duvar). Kaydedildikten sonra oda kartı listede *active* rozetiyle görünür.

2.2

FAZ

T-5 · 10 dk

Öğrenci CSV içe aktarımı

/students

“Import CSV” butonu → drag-and-drop alanı. CSV formatı: `name, email, student_no` (şablon: docs/sample-students.csv). Import sonrası progress bar, duplicate satırlar için *skip* / *overwrite* seçenekleri. Başarılı satırlar tabloda anında görünür.

2.3

FAZ

T-5 · 2 dk/öğrenci

Özel durumlar (opsiyonel)

/students/[id]

Bir öğrenciye tıklayınca profil sayfası açılır. ADHD, anksiyete veya fiziksel engel gibi durumlar için **per-student threshold override** tanımlanır (PRD-013 §16). Örneğin ADHD'li bir öğrenci için `gaze_diversion` eşiği 3→8'e çıkarılır.

Hızlı ekran şeması — /students

horuseye.app/students

Üst: Filter bar + 'Import CSV' butonu
search · role · status

Orta: DataTable — ad, email, no, eklenme tarihi
her satır clickable → /students/[id]

Alt: Pagination + 'Add student' single-row butonu
20/50/100 per page

Bu fazın bittiğinin işareti

Sidebar > **Students** sayfasında en az 10 öğrenci listelenir, Sidebar > **Rooms** sayfasında en az 1 oda *active* durumdadır. Aksi halde Faz 3'teki sınav oluşturma wizard'ı öğrenci/oda seçim adımında boş kalır.

Sınav nesnesi sistemdeki en kritik birimdir — odalar, öğrenciler ve gelecekteki canlı izleme oturumu bu nesneye bağlanır. Oluşturma süreci dört adımlı bir wizard'dır.

3.1

FAZ

T-2 · 30 sn

Sınav listesi → 'New Exam'

/exams

Mevcut sınavların listesi. Sağ üstte “**New exam**” butonu. Geçmiş sınavlar buradan yeniden açılıp *clone* edilebilir (metadata + öğrenci listesi kopyalanır, yeni tarih atanır).

3.2

FAZ

T-2 · 2 dk

Adım 1 — Sınav meta verisi

/exams/new (Step 1/4)

Sınav adı (örn. *CMPE 492 Final Sınavı*), ders kodu, açıklama, sınav günü ve toplam süre (dakika). Bu alanlar rapor başlıklarında ve incident metadatasında yer alır.

3.3

FAZ

T-2 · 3 dk

Adım 2 — Session ekle (oda + saat)

/exams/new (Step 2/4)

Her oturum (session) **tek bir odaya** bağlanır. *Add session* → oda seç (Faz 2.1'de tanımlananlar listelenir) → başlangıç saati. Aynı sınav için birden fazla session eklenebilir (örn. iki ayrı labda paralel sınav).

3.4

FAZ

T-2 · 3 dk

Adım 3 — Öğrenci ataması

/exams/new (Step 3/4)

Faz 2.2'deki öğrenci havuzundan multi-select. Filter: ders kodu, yıl, bölüm. Tüm liste seçilebilir veya CSV'den ikinci bir import yapılabilir. Atanmış öğrenci sayısı oda kapasitesini geçerse warning gösterilir.

3.5

FAZ

T-2 · 1 dk

Adım 4 — Önizleme ve onay

/exams/new (Step 4/4)

Tüm meta veri, session listesi, atanmış öğrenci sayısı tek ekranda özetlenir. “**Create exam**” butonu basılınca sınav *draft* statüsünde kaydedilir, otomatik olarak /exams/[id] detayına yönlendirir.

Sınav günü yaklaştıkça otomatik geçişler

Draft → **Scheduled**: tarih T-1 olduğunda otomatik. **Scheduled** → **In Progress**: session başlangıç saatinin 15 dakika öncesinde — bu noktada **Live Monitor** butonu aktifleşir. **In Progress** → **Completed**: session süresi dolduğunda. Tüm geçişler audit log'a yazılır.

Bu faz **HorusEye'in varlık nedenidir**. Tüm önceki adımlar burada gözetmenin paneline akan veriyi anlamlı kılmak içindi. Aşağıdaki ekran sınav süresince gözetmenin önünde açık kalır.

4.1

FAZ

-0 · session-15d

Sınav detayından canlı izlemeye geçiş

/exams/[id]

Session card üzerindeki **“Live Monitor”** butonu sınav saatinden 15 dk önce aktifleşir. Tıklandığında /live alt rotasına gider. AI servisi (FastAPI on-prem) bu noktada WebSocket bağlantısını kabul etmeye hazırdır.

Gözetmen paneli — anatomi



Üst şerit: Sınav adı + *connection state pill* (Idle → Connecting → Live → Closed). **Sol blok (büyük):** Kamera grid — her kamera için canlı frame + bbox overlay + severity ring. Tıklandığında o kamera fullscreen olur. **Sağ blok:** Incident feed — WebSocket üzerinden gelen her incident bir kart olarak yukarıya eklenir (severity stripe + evidence thumbnail + zaman + öğrenci adı varsa).

Gözetmenin bu sayfada yapacakları

- Sınav başlamadan 15 dk önce paneli aç, connection pill'in **Live**'a döndüğünü doğrula.
- Her kameranın frame'inin geldiğini ve öğrencilerin bbox ile etiketlendiğini gör.
- Sınav süresince incident feed'i izle — yüksek severity (red) olaylarda kamera kutusu kırmızı ring ile yanar.
- Bir incident'a tıkla → modal açılır, evidence JPEG'i ve öğrenci kimliği görünür. Gerekirse not düş (notes alanı).
- Bir öğrenci sınavı erken bitirirse → öğrenci listesinden **“Checkout”** bas; o öğrenci için sonraki empty_seat incident'ları üretilmez.
- Bir telefon kamerası eklenecekse → **Pair** butonu QR kod açar (cam-pair akışı). Telefon QR'ı okur, otomatik bağlanır.

Kritik prensip

Bu panel **karar vermez**. Bir incident görünmesi öğrencinin kopya çektiği anlamına gelmez — sadece kuralın tetiklendiğini söyler. Gözetmen kararı her zaman *kanıt + bağlam + insan yargı* üçlüsüyle verir. Tüm tıklamalar audit log'a yazılır.

Sınav süresi bitip session *completed* statüsüne geçtiğinde üretilen tüm incident'lar, evidence görüntüleri ve track verileri kalıcı olarak Supabase'e yazılmıştır. Gözetmen şimdi sakın kafayla her olayı yeniden değerlendirir.

5.1

FAZ

T+1 · 20 dk

Incident kuyruğu

[/exams/\[id\]/incidents](/exams/[id]/incidents)

Sınav süresince üretilen tüm incident'ların liste görünümü. Filter: severity, type, öğrenci, kamera, zaman aralığı. Her satırda evidence JPEG thumbnail + kuralın hangi pencerede tetiklendiği. Henüz karara bağlanmamış olaylar üstte.

5.2

FAZ

T+1 · 30 dk

Post-exam review — karar workflow'u

[/exams/\[id\]/review](/exams/[id]/review)

Her incident için üç seçenek: **clean** (yanlış pozitif), **suspicious** (kayıt altına al ama aksiyon yok), **violation** (rapora geç, öğrenci işlemine başla). Karar verilen incident öğrencinin profilindeki *history*'ye düşer.

5.3

FAZ

T+2 · 5 dk

PDF raporu üretimi

[/reports/\[id\]](/reports/[id])

Sınav bittikten sonra otomatik bir *draft report* oluşur. Gözetmen review aşamasındaki kararları onayladığında final PDF üretilir: öğrenci-bazlı özet, suspicion score, incident kanıtları (thumbnail), gözetmen notları, audit trail.

5.4

FAZ

T+3 · 10 dk

Çapraz sınav analitiği

</exams/analytics>

Birden fazla sınav arasında karşılaştırma: hangi davranış tipi dominant, hangi sınıfta false-positive oranı yüksek, hangi saatlerde incident yoğunluğu artıyor. Dataset/threshold ayarlamaları için temel girdi.

Veri saklama politikası (KVKK)

Evidence JPEG'leri ve track verileri sınav günü **+30 gün** saklanır. Sonra otomatik silinir (Supabase Storage lifecycle policy). Yüz embedding'leri sadece aktif sınav süresince RAM'de tutulur, persist edilmez. Sadece *karara bağlanmış violation* kayıtları öğrenci profilinde uzun süreli kalır — bu da yargı süreci için gereklidir.

Aşağıdaki durumlar saha denemeleri sırasında karşılaşılmıştır. Her birinin standart yanıtı vardır.

DURUM AI servisi bağlantısı koparsa (connection pill kırmızı)	AKSIYON Panelin sağ üst köşesindeki Reconnect butonuna bas. 30sn içinde gelmezse manuel gözetim devreye girer.	SONUÇ Önceki incident'lar Postgres'te kalır. Boşlukta üretilen olaylar kaybolur ama persist edilen kayıtlar bozulmaz.
DURUM Bir kamera frame göndermiyor (kamera kutusu siyah)	AKSIYON Kameranın RTSP adresini /exam-rooms'tan kontrol et. Phone-paired ise telefonun batarya/wifi durumunu kontrol et.	SONUÇ Diğer kameralar etkilenmez. AI servisi sağlıklı kameralardan analize devam eder.
DURUM Bir incident görünüyor ama açıkça yanlış pozitif (örn. öğrenci kalem alıyor → empty_seat)	AKSIYON Olayı not ile işaretle, sınav sonrası /exams/[id]/review ekranında 'clean' kararı ver.	SONUÇ Dataset/threshold iyileştirmesi için Cam Overlap modülünde bu öğrencinin örneği analiz edilir.
DURUM Öğrenci ayağa kalktı ve geri dönmüyor (empty_seat HIGH)	AKSIYON Öncelikle gerçek dünyada bak — wc / soru sorma. Gerekirse Checkout butonu ile öğrenciyi 'sınavı bitirdi' işaretle.	SONUÇ Sonraki empty_seat'ler bu öğrenci için üretilmez. Süre raporunda 'erken çıktı' notu görünür.
DURUM Sistem aşırı sayıda alert üretiyor (>10/dk)	AKSIYON Severity filter'ını 'HIGH veya üstü'ne ayarla. Sınav sonrası threshold'ları yeniden ayarla.	SONUÇ Düşük severity olaylar log'da kalır, gözden kaçmaz; ama aktif alert vermez.
DURUM Sınav bitti ama review aşaması tamamlanmadı	AKSIYON Rapor üretimi 7 gün ertelenebilir. /exams/[id]/review ekranı erişilebilir kalır.	SONUÇ Sistem otomatik hatırlatma gönderir. 30 gün sonra incident evidence'ları silinir, gözden geçirme şansı kaybolur.

Sınavdan 1 gün önce

- ☐ Faz 2'de oda ve öğrenci listesinin güncel olduğunu doğrula
- ☐ Faz 3'te oluşturduğun sınavın *Scheduled* statüsünde olduğunu gör
- ☐ AI servisi staging'te *healthy* raporluyor (/dev/monitor sayfası ya da Slack alert kanalı)
- ☐ Bağlanılacak fiziksel kameraların IP/RTSP adresleri /exam-rooms'ta kayıtlı

Sınav günü — başlamadan 15 dk önce

- ☐ /exams/[id]/live ekranını aç
- ☐ Connection pill 'Live'a döndü ve tüm kameralar frame gönderiyor
- ☐ Öğrenci listesi panelin altında görünüyor — sayı doğru mu?
- ☐ Telefon kamerası eklenecekse Pair butonuyla QR akışını test et
- ☐ Tarayıcının uyku/screensaver moduna girmemesi için 'Always on' uyarı

Sınav süresince

- ☐ Incident feed'i en az 5 dakikada bir gözle tara
- ☐ HIGH/CRITICAL severity olaylarda kamera kutusuna tıkla, kanıtı incele
- ☐ Öğrenci erken çıkışında Checkout butonu kullan — empty_seat alarmlarını engeller
- ☐ Sınav süresinin bitimine 10 dk kala sayfayı yenileme; arka planda akış sürer

Sınavdan sonra (3 gün içinde)

- ☐ /exams/[id]/incidents — tüm incident'ları gözden geçir
- ☐ /exams/[id]/review — her olay için karar (clean/suspicious/violation) ver
- ☐ PDF raporu üret ve ders koordinatörüyle paylaş
- ☐ Tekrarlayan false-positive pattern'lerini Datasets modülünde flag'le

Demo Day jürisine bu dokümanla nasıl anlatılır

3 cümlelik özet (jüri posterin önüne geldiğinde)

“Gözetmen sisteme girer, odaları ve öğrencileri bir kez tanımlar, sonra her sınav için 10 dakikalık bir wizard ile setup'ı bitirir. Sınav günü tek bir ekran açar — /exams/[id]/live — ve AI kameralardan gelen olayları gerçek zamanlı önüne düşürür. Sınavdan sonra her olayı clean/suspicious/violation olarak işaretler, sistem rapora çevirir.”

Bu doküman 2026-05-15 tarihindeki kod tabanından (develop dalı, Sprint 14-18 kapanmış) türetilmiştir. Route'lar portal/constants/routes.ts ve sidebar konfigürasyonu portal/components/layout/Sidebar.tsx ile birebir uyumludur.